

เปรียบเทียบราคา มิเตอร์ไฟ/น้ำ ดิจิทัล + อุปกรณ์ควบคุม

arkara_smart_electric · RS485 / Modbus · ราคาโดยประมาณในไทย ก.ค. 2026 · “ยืนยัน” = จากหน้าร้าน, “ประมาณ” = ช่วงราคา ควรเช็คซ้ำ · MCU เลือกเอง (แยกซื้อ)

1) เปรียบเทียบราคา มิเตอร์

หมวด	รุ่น / แบบ	ประเภท	วัดอะไร	การสื่อสาร	ราคา (฿)	สถานะ	ร้าน
ไฟฟ้า	PZEM-016	AC 1 เฟส · 100A (มี CT)	V, A, W, kWh, Hz, PF	RS485 Modbus RTU	480	ยืนยัน	EAK
ไฟฟ้า	PZEM-017	DC 0–300V (โซลาร์/แบตเตอรี่)	V, A, W, Wh (DC)	RS485 Modbus RTU	420–480	ประมาณ	Arduino4Pro
ไฟฟ้า	Eastron SDM120-Modbus	AC 1 เฟส · 45A · MID · มีจอ	V, A, W, kWh, PF, Hz	RS485 Modbus + Pulse	1,800–2,000	ยืนยัน	Willpower
ไฟฟ้า	Eastron SDM630-Modbus V2	AC 3 เฟส · 100A · Class 0.5	V, A, W, kWh, kVAr, PF (3φ)	RS485 Modbus + 2 Pulse	3,000–6,000	ประมาณ	Lazada
น้ำ	มิเตอร์น้ำ Pulse output	จักรกล + reed switch	ปริมาตรสะสม (นับพัลส์)	Pulse (ต่อ GPIO)	300–800	ประมาณ	Lazada/Shopee
น้ำ	Water Flow Meter RS485 (DMeter DN20)	จักรกล + Modbus	ปริมาตร + อัตราไหล	RS485 Modbus · 9600	1,500–2,500	ประมาณ	Miniature
น้ำ	Photoelectric direct-reading (DN15/20)	อ่านเลขหน้าปัดด้วยแสง	ปริมาตรสะสม (error=0)	RS485 / M-Bus	1,000–2,500	ประมาณ	Amazon/Ali
น้ำ	Ultrasonic SSW302 E3RO (DN20)	อัลตราโซนิก ไม่มีชิ้นส่วนหมุน	ปริมาตร + flow (แม่นยำสูง)	RS485 Modbus	16,960	ยืนยัน	S2 Innovation

2) อุปกรณ์ควบคุม (Actuator) — เปิด-ปิด น้ำ/ไฟ

หมวด	อุปกรณ์	ใช้ควบคุม / เหมาะกับ	รับได้ / ขนาด	วิธีต่อกับ MCU	ราคา (฿)	สถานะ
ไฟฟ้า	Relay Module (5V 1–8ch)	โหลด AC เล็ก / ขับคอยล์คอนแทกเตอร์	≤10A/ช่อง	GPIO → IN (opto)	30–150	ประมาณ
ไฟฟ้า	SSR Fotek (solid state)	ปั๊ม/ฮีตเตอร์ AC สลับบ่อย เจียบ	25–40A	GPIO → DC 3–32V	120–214	ยืนยัน
ไฟฟ้า	Magnetic Contactor (แมกเนติก)	วงจรใหญ่ / 3 เฟส / กระแสสูง	18–40A+	relay ขับคอยล์ 220/24V	250–700	ประมาณ
ไฟฟ้า	» Modbus 8-ch Relay Board (RS485)	คุมผ่านบัส RS485 เส้นเดียวกับมิเตอร์	10A/ช่อง	RS485 (Modbus write)	525	ยืนยัน
น้ำ	Solenoid Valve NC (โซลินอยด์)	เปิด-ปิดน้ำเร็ว — ต้องจ่ายไฟค้างตอนเปิด	1/2"–1" · 12/24/220V	relay/SSR ตัด-ต่อคอยล์	329–800	ยืนยัน
น้ำ	» Motorized Ball Valve (มอเตอร์วาล์ว)	ท่อนเมนหลัก full bore — ค้างตำแหน่งไม่กินไฟ	DN15–25 · 12/24V	relay จ่าย/ตัดไฟ (2 สาย)	600–1,200	ประมาณ

ข้อควรระวัง: โหลดไฟกระแสสูง / 3 เฟส อย่าสวิตช์ตรงด้วยรีเลย์เล็ก — ให้รีเลย์/MCU ไปขับ “คอยล์แมกเนติกคอนแทกเตอร์” แล้วให้คอนแทกเตอร์ตัด-ต่อไฟหลักแทน · วาล์วน้ำ 12/24V ต้องมีแหล่งจ่ายไฟแยก

3) BOM ชุดควบคุม (วาล์ว + รีเลย์ • ไม่รวม MCU)

รายการ	รายละเอียด	ราคา (฿)
Modbus RTU 8-ch Relay Board (RS485)	» หัวใจ — คุมไฟ+น้ำผ่าน Modbus บัสเดียว	525
Motorized Ball Valve DN20 (2-wire)	ตัด-เปิดน้ำท่อนเมน • ค้างตำแหน่งไม่กินไฟ	900
Solenoid Valve NC 1/2"	ตัดน้ำจุดย่อย (ออปชั่น)	400
Magnetic Contactor	ตัดไฟวงจรใหญ่/3 เฟส (ออปชั่น)	350
Power Supply 12/24V DC	จ่ายไฟให้วาล์ว + บอร์ดรีเลย์	200
สายไฟ + terminating 120Ω + เบ็ดเตล็ด		100
รวมทั้งหมด (มีวาล์วน้ำ 1 ตัว, ไม่รวม MCU)		2,475

MCU: เลือกเอง แยกซื้อ (ESP32 ~190฿ / STM32 / Arduino / PLC) — บอร์ด Modbus relay มี RS485 ในตัว ไม่ต้องมี transceiver แยก

สถาปัตยกรรมแนะนำ (คุมทุกอย่างบนสาย RS485 เดียว)

MCU (เลือกเอง) — RS485 bus —┐ addr 1: มิเตอร์ไฟ → อ่าน kWh
 ├─ addr 2: มิเตอร์น้ำ → อ่าน m³
 └─ addr 3: Modbus Relay 8ch → ch1 คอยล์ Contactor (ไฟ), ch2 Motorized valve (น้ำ)